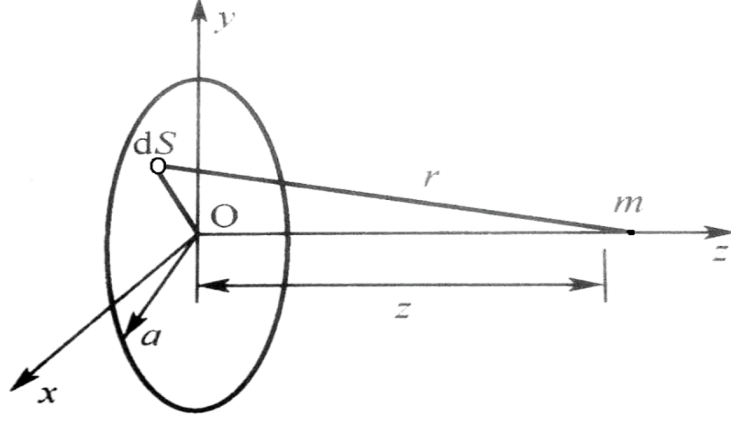


圆片换能器声场沿轴线分布

圆片换能器模型如下所示



对于片上一个面元 dS ，视为一个点声源球面波，考虑波幅衰减，其声压沿轴线方向的分布为

$$dp = \frac{kp_a}{2\pi r} \cos\left(\omega t - kr + \frac{\pi}{2}\right) dS \quad (1)$$

其中 ω, k, r 分别是声波的圆频率，波数和传播距离

已知振元的振速 u_a ，介质的声阻抗率 z_c ，根据 $z_c = \rho_0 c$, $u_a = \frac{p_a}{\rho_0 c}$ ，得到 $p_a = z_c u_a$

假定振元距圆心距离为 R ，那么 $dS = R dR d\theta$ ，在这个环形微元上的声压传播到 m 点时，沿轴线的分量完全相同

对式1进行积分，得到

$$\begin{aligned} p_z &= \int_S dp = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{k z_c u_a}{2\pi \sqrt{R^2 + z^2}} \cos\left(\omega t - k\sqrt{R^2 + z^2} + \frac{\pi}{2}\right) R dR \\ &= p_a \left[\cos\left(\omega t - k\sqrt{z^2 + a^2}\right) - \cos(\omega t - kz) \right] \end{aligned}$$

将结果写为指数的形式，得到

$$\begin{aligned} p_z &= \frac{p_a}{2} \left\{ \left[e^{i(\omega t - k\sqrt{z^2 + a^2})} + e^{-i(\omega t - k\sqrt{z^2 + a^2})} \right] - \left[e^{i(\omega t - kz)} + e^{-i(\omega t - kz)} \right] \right\} \\ &= \frac{p_a}{2} \left\{ e^{i\omega t} e^{-i\left(\frac{k\sqrt{z^2 + a^2} + kz}{2}\right)} \left[e^{i\left(\frac{-k\sqrt{z^2 + a^2} + kz}{2}\right)} - e^{-i\left(\frac{-k\sqrt{z^2 + a^2} + kz}{2}\right)} \right] \right. \\ &\quad \left. + e^{-i\omega t} e^{i\left(\frac{k\sqrt{z^2 + a^2} - kz}{2}\right)} \left[e^{-i\left(\frac{-k\sqrt{z^2 + a^2} - kz}{2}\right)} - e^{i\left(\frac{-k\sqrt{z^2 + a^2} - kz}{2}\right)} \right] \right\} \end{aligned}$$

利用欧拉公式写为

$$p_z = 2u_a z_c \sin\left(\frac{kz - k\sqrt{z^2 + a^2}}{2}\right) \sin\left(\omega t - \frac{k\sqrt{z^2 + a^2} + kz}{2}\right) \quad (2)$$

式2就是沿轴线的声压随时间的变化

现在考虑声压幅值

$$p_m = 2u_a z_c \sin\left(\frac{kz - k\sqrt{z^2 + a^2}}{2}\right) \quad (3)$$

由于 $z \gg a, z \gg \frac{3a^2}{2\lambda}$, 利用等价无穷小 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^n - 1 = \alpha n x$ 将正弦内部化简, 得到

$$\lim_{z \gg a} \frac{kz}{2} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{a^2}{z^2}} \right) = -\frac{k}{4} \cdot \frac{a^2}{z} = -\frac{\pi a^2}{2\lambda z} \quad (4)$$

再根据 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = x$, 将式4代入式3得到

$$p_m = -\frac{u_a z_c \pi a^2}{\lambda z} = -\frac{u_a z_c S}{\lambda z} \quad (5)$$

其中 S 是圆片的面积, 令 $u_a z_c \triangleq -p_0$ 代入式5, 得到最终的表达式

$$p_m = \frac{p_0 S}{\lambda z}$$